

¿Cómo funciona un program de computadora?

• Operaciones simples: Las computadoras no procesan conceptos complejos directamente (como velocidad o tiempo); solo ejecutan operaciones muy básicas (sumar, dividir, almacenar) a gran velocidad.

• Definición de programa: Es una secuencia estructurada de instrucciones que guían a la computadora para procesar datos y ofrecer un resultado legible.

Lenguajes de programación / sus componentes

• Lenguaje máquina: Es el lenguaje nativo (rudimentario) de la computadora. Se basa en un conjunto de comandos básicos conocido como Lista de Instrucciones (LI).

• Lenguaje de alto nivel: Sirve como puente entre los humanos y las computadoras, usando símbolos y palabras legibles. El código escrito en este lenguaje se llama código fuente.

Componentes de un lenguaje

- Alfabeto: Símbolos permitidos
- Léxico (diccionario): Palabras válidas.
- Sintaxis: Reglas para formar frases u oraciones válidas
- Semántica: Reglas que determinan si una instrucción tiene sentido

Compilación frente a interpretación

Para ejecutar el código fuente, este debe traducirse a código máquina mediante dos métodos:

Proceso:

• Compilación: Traduce todo el código fuente de una sola vez a un archivo ejecutable.

• Interpretación: Traduce y ejecuta el código línea por línea en tiempo real.

Ventajas:

• Compilación: Mayor velocidad de ejecución. El código permanece oculto/protegido.

• Interpretación: Desarrollo rápido (no requiere compilación previa) multiplataforma/portátil.

Desventajas:
- **Compilación:** Requiere recompilar ante cambios. Necesita compiladores específicos por arquitectura.
- **Interpretación:** Ejecución más lenta. El usuario necesita tener instalado el intérprete.

¿Que es Python y por que usarlo?

- **Características:** Es un lenguaje de alto nivel, interpretado, orientado a objetos, propósito general y gratuito.
- **Origen:** Creado por Guido van Rossum en 1989. Su nombre proviene del programa de comedia Monty Python's Flying Circus.

- **Ventajas:**
Fácil comprender, enseñar, utilizar y entender.
Código abierto y de despliegue sencillo.

- **Limitaciones:**
Menor rendimiento en velocidad.
Ausente en programación de bajo nivel ("cerca al metal")
y limitado en el desarrollo móvil actual.

versiones e implementaciones de Python

- **Python 2 vs. Python 3:**
 - **python 2:** versión antigua, sin desarrollo de nuevas características (solo parches de seguridad).
 - **python 3:** versión actual, moderna e incompatible con Python 2.

- **Implementaciones (Familia Python):**

- o **CPython:** La versión canónica y de referencia mantenida por la PSF (Python Software Foundation), escrita en lenguaje C.

- o **Cython:** traduce código de Python a C para optimizar el rendimiento matemático y la velocidad.

- o **Jython:** implementación escrita en Java para integrarse fácilmente en entornos Java.

- o **PyPy / RPython:** un elemento de Python escrito en un subconjunto de Python (RPython), traducido a C para investigación y desarrollo.

My Progress

WhatsApp

Pregunta a Gemini

edube.org/study/catalog/python-essentials-1-pcep-30-02-ready-spanish/my-progress

Todos los marcadores

OPENEDG

Home Learning Certification Achievements

EN

© Study

My Progress

Python Essentials 1 | PCEP-30-02 Ready [Spanish]

Welcome to PE1 About the Course ✓	PE1: Module 1 Study Resources ✓ Quiz: 100% Test: 100%	PE1: Module 2 Study Resources ✓ Quiz: 100% Test: 100%	PE1: Module 3 Study Resources ✓ Quiz: 100% Test: 100%	PE1: Module 4 Study Resources ✓ Quiz: 92% Test: 91%	PE1 Summary Test FINAL TEST: 97%	PCEP-30-0x Exam 
Last activity - 2026-09-24 05:07:52 Resume Course						